方程①和②都叫做**椭圆的标准方程**.

例 1 已知椭圆的焦距是 6，椭圆上的一点到两个焦点的距离之和等于 10. 求椭圆的标准方程.

解 因为 $|F_1F_2|=2c=6$，$2a=10$，即 $c=3$，$a=5$，所以

$$b^2=a^2-c^2=25-9=16.$$

当焦点在 x 轴上时，得椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1;$$

? 例 1 为什么有两种椭圆的标准方程?

当焦点在 y 轴上时，得椭圆的标准方程为

$$\frac{y^2}{25}+\frac{x^2}{16}=1.$$

故椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 或 $\frac{y^2}{25}+\frac{x^2}{16}=1$.

例 2 求焦点在 x 轴上，焦距为 $2\sqrt{6}$，且过点 $(\sqrt{3},\sqrt{2})$ 的椭圆的标准方程.

解 因为椭圆焦点在 x 轴上，所以设其方程为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0).$$

由 $2c=2\sqrt{6}$，得 $c=\sqrt{6}$，因此

$$a^2=b^2+6.$$

又由于椭圆过点 $(\sqrt{3},\sqrt{2})$，因此

$$\frac{3}{a^2}+\frac{2}{b^2}=1.$$

求解上述二式组成的联立方程组，得 $a^2=9$，$b^2=3$.

因此，所求椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{3}=1$.

练习 2.2(1)

1. 分别写出满足下列条件的动点 P 的轨迹方程：

(1) 点 P 到点 $F_1(-3,0)$、$F_2(3,0)$ 的距离之和为 10；

(2) 点 P 到点 $F_1(0,-2)$、$F_2(0,2)$ 的距离之和为 12；

(3) 点 P 到点 $F_1(-4,0)$、$F_2(4,0)$ 的距离之和为 8.

2. 分别写出满足下列条件的椭圆的标准方程：

(1) 焦点在 y 轴上，焦距为 $2\sqrt{15}$，且经过点 $(0,-4)$；